



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Crimping dan Routing IPv4

Mathew William Junior Tumanggor - 5024231076

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Crimping

Proses pembuatan kabel jaringan diawali dengan persiapan peralatan seperti kabel UTP, konektor RJ45, tang crimping, dan LAN tester. Langkah pertama adalah mengupas isolator luar kabel UTP sepanjang ± 2 cm, kemudian menyusun delapan kabel kecil di dalamnya sesuai standar warna T568B untuk kabel straight atau kombinasi T568A/T568B untuk crossover. Setelah urutan warna dipastikan benar, ujung kabel dipotong secara rata agar sejajar dan dimasukkan ke dalam konektor RJ45 hingga menyentuh pin tembaga. Selanjutnya, konektor dijepit kuat menggunakan tang crimping. Tahap terakhir adalah melakukan pengujian menggunakan LAN tester untuk memastikan kedelapan lampu indikator menyala secara berurutan, yang menandakan tidak adanya sirkuit terbuka atau hubungan arus pendek.

1.2 Konfigurasi Routing pada Router MikroTik

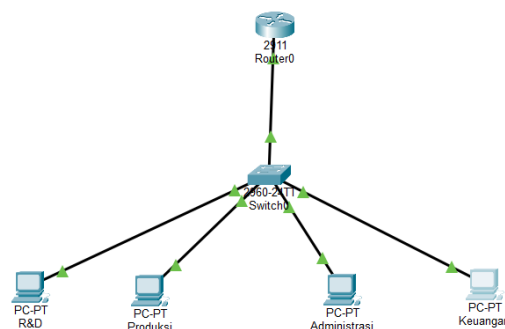
Tahap konfigurasi perangkat lunak bertujuan untuk memungkinkan komunikasi antar dua jaringan lokal yang berbeda melalui router MikroTik. Percobaan dimulai dengan melakukan reset router ke kondisi kosong dan melakukan login melalui aplikasi Winbox. Administrator kemudian mengonfigurasi IP Address pada setiap antarmuka, misalnya menggunakan prefix /30 untuk jalur antar router (Ether1) dan prefix /27 untuk jalur ke perangkat laptop (Ether2). Pada metode static routing, rute ditambahkan secara manual dengan menentukan network tujuan dan gateway melalui menu IP Routes. Sedangkan pada dynamic routing (RIP), dilakukan pengaturan DHCP Server pada Ether2 agar laptop mendapatkan IP secara otomatis, mengaktifkan protokol RIP pada seluruh antarmuka, serta memasukkan seluruh jaringan yang terhubung langsung agar router dapat saling bertukar informasi tabel routing secara otomatis. Pengujian akhir dilakukan dengan melakukan ping antar laptop setelah memastikan firewall dan koneksi WiFi pada sistem operasi telah dinonaktifkan agar tidak mengganggu transmisi data.

2 Analisis Hasil Percobaan

Analisis hasil percobaan menunjukkan bahwa keberhasilan dalam membangun jaringan lokal sangat ditentukan oleh integrasi yang tepat antara aspek fisik dan konfigurasi logis. Pada tahap konektivitas fisik, penggunaan standar T568B dalam proses crimping kabel UTP terbukti efektif menghasilkan media transmisi yang fungsional, di mana hasil pengujian menggunakan LAN tester menunjukkan koneksi yang stabil dari pin 1 hingga pin 8 tanpa adanya discontinuity atau kesalahan urutan warna. Hal ini menegaskan bahwa ketelitian mekanis saat menyusun dan menjepit konektor merupakan fondasi utama agar data dapat mengalir secara elektrik tanpa hambatan. Jika dibandingkan dengan referensi praktikum yang ada, terlihat konsistensi bahwa faktor humanis seperti presisi pemotongan kabel sangat mempengaruhi keberhasilan komunikasi data pada layer fisik. Berlanjut ke aspek konfigurasi, hasil pengujian menunjukkan perbedaan performa yang signifikan antara metode routing statis dan dinamis. Pada konfigurasi statis, komunikasi antar-laptop berhasil dilakukan secara menyeluruh karena setiap rute ditentukan secara manual dengan presisi, memastikan paket data mengetahui jalur persis menuju tujuan melalui gateway yang tepat. Namun, pada percobaan routing dinamis dengan

DHCP, ditemukan kendala di mana koneksi hanya mencapai router lawan tetapi tidak sampai ke laptop tujuan. Analisis terhadap fenomena ini, jika dibandingkan dengan data referensi, menunjukkan bahwa meskipun DHCP mempermudah distribusi alamat IP secara otomatis, keberhasilan konektivitas end-to-end tetap bergantung pada keselarasan tabel routing dan pengaturan gateway pada sisi client. Selain itu, faktor eksternal seperti firewall sistem operasi yang masih aktif dan interferensi dari koneksi WiFi ditemukan sebagai hambatan teknis yang dapat memutus jalur data pada antarmuka LAN, sehingga diperlukan sterilisasi koneksi pada perangkat ujung agar seluruh jaringan dapat saling terhubung dengan optimal.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 1: Packet Tracer

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 223.1.2.9

Pinging 223.1.2.9 with 32 bytes of data:

Reply from 223.1.2.9: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 223.1.2.9: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 223.1.2.9: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 223.1.2.9: bytes=32 time=0ms TTL=255

Ping statistics for 223.1.2.9:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
  
```

Gambar 2: Berhasil saling bisa Connect

Untuk kesulitan pada praktikumnya saat tahap pengujian yang terhalang oleh konektivitas karena firewall, juga karena WiFi yang mengganggu rute transmisi data antar LANnya.

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam membangun sebuah jaringan komputer yang fungsional sangat bergantung pada dua aspek utama, yaitu presisi infrastruktur fisik dan keakuratan konfigurasi logis. Pada aspek fisik, ketelitian dalam proses crimping menggunakan standar T568B menjadi kunci utama; sinkronisasi delapan pin pada LAN tester membuktikan bahwa kabel telah terpasang dengan sempurna tanpa adanya jalur yang terputus atau tertukar. Sementara itu, pada aspek konfigurasi, efisiensi manajemen jaringan dapat dicapai melalui penerapan subnetting VLSM yang mampu mengoptimalkan alokasi alamat IP sesuai

kebutuhan host tanpa terjadi pemborosan. Lebih lanjut, perbandingan antara metode routing menunjukkan bahwa meskipun konfigurasi dinamis menggunakan DHCP menawarkan kemudahan dalam distribusi IP secara otomatis, metode routing statis memberikan kontrol yang lebih pasti dan stabil terhadap jalur data. Kendala seperti Request Time Out (RTO) yang sempat muncul memberikan pelajaran penting bahwa pengaturan perangkat lunak tidak hanya soal input data, tetapi juga tentang sterilisasi jalur komunikasi, seperti menonaktifkan firewall dan koneksi WiFi yang mengganggu. Secara keseluruhan, integrasi antara pengkabelan yang rapi dan logika routing yang tepat adalah syarat mutlak untuk menciptakan interkoneksi jaringan yang efisien, aman, dan bebas hambatan teknis.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

